

Ex: Le but de l'exercice est de donner une méthode simple permettant d'avoir de bonnes approximations de π .

On va alors dq $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots + \frac{(-1)^k}{2k+1} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$

On considère $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ $x \in \mathbb{R}$. On va calculer $S(\pi/2)$ de 2 façons

1/ Mth $S(\pi/2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$

2/ En remarquant que $\sin x = \text{Im}(e^{ix})$ ($x \in \mathbb{R}$), mth $S(x) = \text{Im}\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{inx}}{n}\right)$

b/ En admettant que $\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$, mth

$S(x) = -\text{Im} \ln(1 - e^{ix})$

c/ Écrire $1 - e^{ix}$ sous la forme de e^{ib} $a, b \in \mathbb{R}$ (on prendra $-i = e^{-i\pi/2}$). Préciser a et b

d/ Écrire $\ln(1 - e^{ix})$ sous la forme $c + id$ (Préciser c et d)

e/ Déduire une autre expression de $S(x)$

3/ En remplaçant x par $\pi/2$ dans la précédente expression de $S(x)$, conclure que $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots + \frac{(-1)^k}{2k+1} + \dots$

Ex: On veut evaluer $S_m(n) = 1^m + 2^m + \dots + n^m = \sum_{k=0}^n k^m$ $m, n \in \mathbb{N}$
et profiter pour faire laeq $(1 + \dots + n)^2 = 1^3 + \dots + n^3$ et justifier

1/ Que valent $S_0(n)$ et $S_1(n)$?

On considere $R_m(n) = \sum_{k=1}^n (k+1)^{m+1} - k^{m+1}$ $n \geq 1$

2/ En remarquant que c'est une somme telescopique, simplifier $R_m(n)$

3/ En appliquant le binome de Newton sur $(k+1)^{m+1}$

onq $R_m(n) = \sum_{k=0}^m \binom{m+1}{k} C_k S_k(n)$

4/ Deduire des questions precedentes une relation de recurrence liant $S_m(n)$ à $S_{m-1}(n), \dots, S_0(n)$

5/ Evaluer alors $S_2(n)$ puis $S_3(n)$. Conclure alors que $\underline{(1 + \dots + n)^2 = 1^3 + \dots + n^3}$

Ex: On desire evaluer en fonction de n le terme general d'une suite lineaire d'ordre 2 definie par recurrence.
Soit $(U_n) : \begin{cases} U_0, U_1 \text{ connus} \\ \forall n \in \mathbb{N}, U_{n+2} = aU_{n+1} + bU_n \end{cases}$ $a, b \in \mathbb{K}$

1/ Chercher des solutions canoniques de la forme r^n ou r est à determiner. Remplacer dans la relation de recurrence pour aboutir au polynome caracteristique $p(r)$ (à préciser) verifiant $p(r) = 0$

2/ Resoudre suivant les valeurs de a et b , l'eqn $p(r) = 0$

a/ Dans le cas où on a 2 solutions r_1 et r_2 , onq $\forall n \in \mathbb{N}, U_n = \alpha r_1^n + \beta r_2^n$ $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$

b/ Dans le cas où a une racine double r_0 , onq $\forall n \in \mathbb{N}, U_n = (\alpha n + \beta) r_0^n$

c/ Dans le cas où on a 2 solutions complexes $r \pm iw$ onq $U_n = r^n (\alpha \cos wn + \beta \sin wn)$ $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$

on pourra s'aider du principe d'induction

d/ Dans chaque cas, determiner α et β en fonction de U_0 et U_1